

StampFly の位置制御に関する一考察

著者名 (要記入) (所属・要記入)

A Study on Position Control of the StampFly Palm-Sized Quadrotor

Kouhei Ito (所属・英文要記入)

Key Words: Quadrotor, Position Control, Optical Flow, System Identification, PID Control

Abstract

TODO: This paper reports on GPS-denied indoor position control of the 37 g palm-sized quadrotor StampFly using optical flow and time-of-flight ranging. Although the position control cascade was validated in a software-in-the-loop (SIL) simulation, the real vehicle diverged in flight. We quantitatively identify the effective tilt-to-velocity gain deficit from flight logs and attribute it to reduced torque authority and underestimated optical-flow velocity. Based on the identified gain variation range, we redesign the position control cascade for robustness and verify the result on real hardware, achieving a hold accuracy of approximately $\pm 6\text{--}7\text{ cm}$. We further close the causal loop by re-injecting the identified gain into the SIL plant model, reproducing the divergence and confirming stability of the redesigned gains. (TODO: 要精査・要短縮)

1. はじめに

本稿は、質量 37 g の超小型クアドロータ (quadrotor) StampFly を対象とした、屋内における位置制御の開発過程を報告するものである。無人航空機 (ドローン) の応用が屋内の点検・物流や教育・研究へと広がるにつれ、GPS 等の衛星測位が利用できない非 GPS 環境における位置の推定と制御の重要性が増している。とりわけ質量数十グラム級の機体は、人や設備への危害の危険性が小さく屋内での反復実験が容易であることから、制御工学の教育・研究用プラットフォームとして有用である。

StampFly は著者が開発に携わった M5Stack 社の市販の開発用機体であり、下方の床面を観測するオプティカルフローセンサと ToF (Time of Flight) 測距センサを標準搭載する。本研究では、状態推定と制御系を含む飛行制御ソフトウェアを新たに開発し、搭載センサのみを用いて位置制御系を構成した。この種のセンサ構成による位置制御には、オプティカルフローと測距による速度推定をオンボードで実現した PX4FLOW[1], Bitcraze 社 Crazyflie 用の Flow Deck[2], 数十グラム級機体への実装[3] など多くの先行例があり、国内でも機上実装したオプティカルフローによる速度推定の補正と精度検証が報告されている [4]。本稿は手法そのものの新規性を主張するものではない。

本稿の主眼は、開発過程で遭遇した「シミュレーションでは安定、実機では発散」という乖離の解明と解決の過程にある。実機と同一の制御ソフトウェアを実行する SILS (Software In the Loop Simulation) で安定を確認した位置制御系が、実機では周期約 9.4 s の発散振動を生じ

た。そこで飛行データから、傾き指令に対して実際に得られる速度応答のゲインを同定した結果、理想値の約 4 割まで低下しており、その内訳が姿勢応答の未達とオプティカルフローによる速度の過小評価との積で説明できることを明らかにした。さらに、同定値を 1 点の校正値として扱うのではなく、機体の個体差や環境条件による変動域を仮定してロバストに安定となるよう制御系を再設計し、実機でホバリング時の位置誤差 $\pm 6\sim 7\text{ cm}$ を確認した。最後に、同定したゲインをシミュレーションのモデルへ反映することで実機の発散が再現されること、および再設計後の制御系が安定であることを確認し、実機で同定した特性をモデルへ反映する開発サイクルの有効性を示す。なお、StampFly を対象とした学術報告は著者の知る限り見当たらない。

以下、2 章で機体と制御系の構成、3 章で状態推定、4 章で発散の解析とゲインの同定、5 章で制御系の再設計と実機検証、6 章で考察を述べ、7 章でまとめる。

2. 機体と制御系構成

本節では、StampFly の機体諸元とカスケード型制御系の構成を述べる。制御系は位置・速度・姿勢・角速度の 4 段カスケード構造からなり、各段の PID 制御器は $C(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + \frac{T_d s}{\eta T_d s + 1} \right)$ ($\eta = 0.125$, 微分先行型) の形で実装されている。姿勢角から加速度への写像は微小角近似により $a \approx g\theta$ で近似する。アクチュエータの応答遅れは約 110 ms である。

3. 状態推定

状態推定には 15 状態の誤差状態カルマンフィルタ (ESKF) を用いる。オプティカルフローの生出力は角速度による見かけの流れ成分を含むため、ジャイロ計測値を用いてこの回転成分を除去したのち、ToF 高度でスケーリングして並進速度に変換する。SQUAL 値が閾値を下回るサンプルは観測から除外するゲート処理を行う。

4. 発散の解析と実効ゲイン同定

SIL シミュレーションでは安定に動作した位置制御カスケードが、実機飛行では周期約 9.4 s ($\omega \approx 0.68$ rad/s)、成長率 $\sigma \approx +0.057/s$ の発散振動を示した。飛行ログから傾き→速度の実効ゲインを同定した結果 $K \approx 0.4g$ となり、これは姿勢傾きの達成度 (約 0.58 倍) とオプティカルフローの速度過小評価 ($\omega \approx 0.68$ rad/s 近傍で約 0.66 倍) の積で説明できる。この実効ゲイン低下により内側ループの実効帯域が低下し、カスケード制御が前提とする時間スケール分離が崩れ、外側ループの位相余裕が消失したことが不安定化の機構であると考えられる。

5. 再設計と実機検証

実効ゲインの変動域 $K \in [2.8, 7]$ m/s²/rad、遅れ $\tau \in [50, 300]$ ms の範囲全体で安定となるよう、速度ループゲインを 0.8 から 3.0 へ、位置ループゲインを 1.0 から 0.4 へ再設計した。位置誤差 $e(t) = \|p(t) - p_{\text{ref}}\|$ の標準偏差・RMS・最大値を評価指標として定義し、複数回の実機飛行で検証した結果、保持精度は概ね $\pm 6\text{--}7$ cm であった。

6. 考察

同定した実効ゲインを SIL プラントモデルに注入したところ、旧ゲインでは実機と同様の発散が再現され、再設計後のゲインでは安定が確認された。この結果は、実機同定の結果をモデルへ還流させる開発サイクル (Model Identity) の有効性を示すものと位置づける。一方で、床面テクスチャや照度条件、機体個体差、電池電圧低下に伴う推力低下、および高度方向の上下動の抑制といった要因・課題は未解決であり、今後の課題である。

7. まとめ

本稿では、37 g 級クアッドロータ StampFly の屋内位置制御において実機発散の原因となった実効ゲイン欠損を飛行ログから定量的に同定し、その変動域に対してロバストな制御系を再設計・実機検証した。さらに同定結果を SIL モデルへ還流させることで因果関係を確認した。今後は複数機体・複数環境での再現性検証が課題である。

参考文献

- [1] D. Honegger, L. Meier, P. Tanskanen and M. Pollefeys: An Open Source and Open Hardware Embedded Metric Optical Flow CMOS Camera for Indoor and Outdoor Applications, Proc. IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation (ICRA), 2013.
- [2] Bitcraze AB: Flow deck v2, <https://www.bitcraze.io/products/flow-deck-v2/> (参照 2026-08-01) .
- [3] K. McGuire, G. de Croon, C. De Wagter, K. Tuyls and H. Kappen: Efficient Optical Flow and Stereo Vision for Velocity Estimation and Obstacle Avoidance on an Autonomous Pocket Drone, IEEE Robotics and Automation Letters, Vol. 2, No. 2, pp. 1070–1076, 2017.
- [4] 大滝拓郎, 岩倉大輔, 野波健蔵: オプティカルフローセンサを用いた UAV の飛行制御, ロボティクス・メカトロニクス講演会 2014 講演概要集, 2A2-C02, 2014.